

O que é um número

o que você escreve não é o número — é a roupa dele

O seminário seguinte fala de **duas operações sobre números**. Este diz o que são os números sobre os quais elas operam. É anterior por conteúdo, não por gosto.

Nos nove seminários da série, as palavras **numeral** e **algarismo** aparecem **três vezes** — todas no último deck do arco de cálculo, de passagem. Nenhum as distingue de *número*.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

Número, numeral, **algarismo**

número	a ideia de quantidade. Não se escreve, não se vê, não se apaga
numeral	a escrita de um número. 6 , VI e são três numerais do mesmo número
algarismo	cada sinal de que o numeral é feito. O 6 tem um; o VI , dois
base	de quantas unidades em quantas o numeral sobe uma casa

em bom português:

a escola usa "número" para as três, e é por isso que $0,5 = \frac{1}{2}$ parece truque. São dois numerais do mesmo número — como **6** e **VI**.

DE ONDE ESTE SEMINÁRIO PARTE

De **contar**, e de mais nada. Não usa álgebra, não usa função, não usa geometria. É o primeiro seminário da série, e o único que não cobra nenhum outro.

O QUE ELE ENTREGA AO SEGUINTE

A **base**. O seminário 1 fala das duas operações e de por que $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ precisaram existir; o seminário 5 mede ângulos em **graus**, e o grau é o último lugar onde a base 60 sobreviveu.

Quantidade é um **par**: o número e o objeto

Quando você diz "seis", nunca é só seis: é seis **de alguma coisa**.

Seis laranjas, seis triângulos, seis dedos. A quantidade carrega dois pedaços — um número e um **objeto**.

Troque o objeto e a quantidade muda. Troque a quantidade e o objeto continua o mesmo. Os dois são independentes, e é essa independência que deixa o número **sozinho** — sem laranja nenhuma grudada.

AULA DE 30/08/2026

"Você tem uma quantidade. Uma quantidade é um **par ordenado** de dois substantivos: o número e o objeto. [...] E onde está o seis na imaginação? **O número é a ideia.**"

em bom português:

o que os três grupos da figura têm em comum não está em nenhum deles. Está em você.

o que os três têm em comum não está em nenhum deles



seis laranjas



seis triângulos



seis cruzes

o OBJETO muda · o NÚMERO não

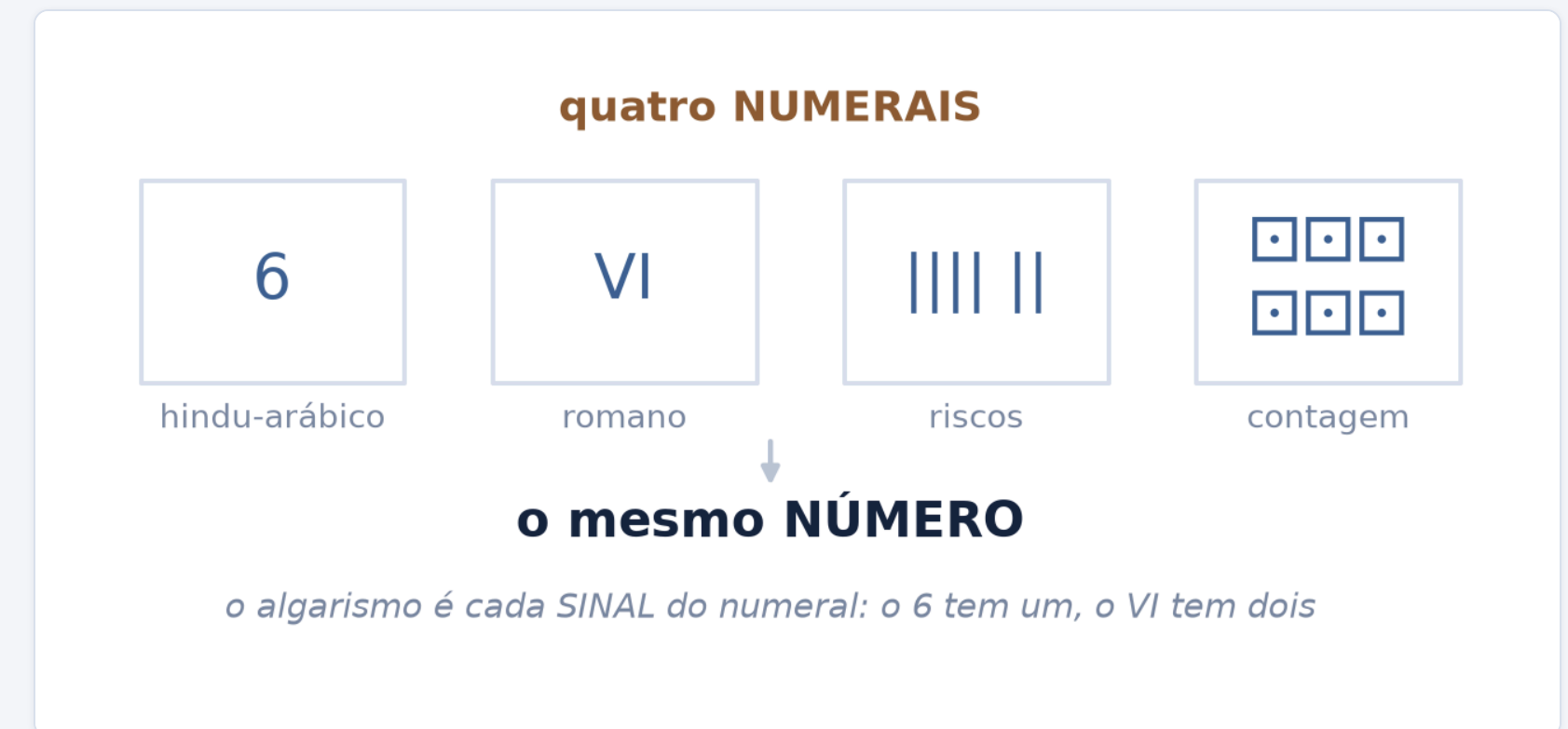
O que você escreve é o numeral

Se o número é a ideia, o que aparece no papel é outra coisa: uma **escrita** dele. E toda escrita usa um alfabeto — no nosso caso, dez sinais, que se chamam **algarismos**.

Os quatro numerais da figura são o mesmo número. Nenhum é "o certo": são convenções diferentes, de povos diferentes, para a mesma ideia.

em bom português:

a pergunta "que número é esse?" quase sempre quer dizer "**que numeral é esse, e em que base?**". As duas folhas seguintes mostram que a segunda metade da pergunta não é detalhe.



O mesmo sinal, três valores

Escreva **222**. São três sinais iguais, e cada um vale uma coisa diferente: duas centenas, duas dezenas, duas unidades. Quem dá o valor não é o sinal — é a **casa** em que ele está.

Isso se chama **notação posicional**, e não é óbvio: os romanos não a tinham, e por isso **MCMXCIV** precisa de sete sinais para dizer o que **1994** diz com quatro.

BOYER & MERZBACH, CAP. 3 — MESOPOTÂMIA

"Nosso número 222 usa **a mesma cifra três vezes**, mas com um significado diferente a cada vez. Uma vez ela representa duas unidades, a segunda vez significa dois dez, e por fim vale dois cem — isto é, duas vezes o quadrado da base 10."

A invenção é babilônica e tem **cerca de 4.000 anos**. É a mesma ideia que faz o nosso sistema funcionar.

o MESMO sinal, três valores

2	2	2
2×10^2	2×10^1	2×10^0
= 200	= 20	= 2
$200 + 20 + 2 = 222$ <i>quem dá o valor é a CASA, não o sinal</i>		

Se a casa manda, a **base** pode ser outra

Na base dez, cada casa vale dez vezes a anterior porque a gente combinou dez. Combine **oito**, e você escreve com os algarismos de 0 a 7; a cada oito unidades, sobe uma casa.

O numeral **1246** lido na base oito não é mil duzentos e quarenta e seis. É:

$$1 \cdot 8^3 + 2 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 6 \cdot 8^0 = 512 + 128 + 32 + 6 = 678$$

em bom português:

o numeral não diz qual é a base. Escrever **1246** sem dizer em que base é como escrever uma medida sem dizer se é metro ou pé.

1246 — mas na base OITO

1	2	4	6
8^3	8^2	8^1	8^0
= 512	= 128	= 32	= 6

$$512 + 128 + 32 + 6 = 678$$

o mesmo numeral, na base dez, seria mil duzentos e quarenta e seis

O zero segura a casa

Se a casa é que dá o valor, aparece um problema: como escrever um número em que uma casa está **vazia**? Sem resolver isso, **22** e **202** são a mesma escrita.

A solução é um sinal que **não conta nada** e serve só para dizer "aqui não tem". Os babilônios levaram mais de mil anos para inventá-lo.

BOYER & MERZBACH, CAP. 3 — MESOPOTÂMIA

"Por volta da época da conquista por Alexandre, o Grande, um sinal especial, feito de duas pequenas cunhas colocadas obliquamente, foi inventado para servir de **marcador de posição onde faltava um algarismo**."

em bom português:

o zero entrou na história como **pontuação**, não como quantidade. Ser também um número veio muito depois.

sem o zero, as duas escritas seriam a MESMA

2 2

= 22

duas casas

2 0 2

= 202

três casas

o zero aqui não conta nada: ele **SEGURA** a casa vazia
é por isso que ele demorou milênios a ser inventado

A base 60 ainda está aí

A base babilônica não era dez: era **sessenta**. Não por misticismo — sessenta se parte em metades, terços, quartos, quintos, sextos, décimos, doze avos, quinze avos, vinte avos e trinta avos. Dez divisores exatos.

BOYER & MERZBACH, CAP. 3 — MESOPOTÂMIA

"O sistema sexagesimal de numeração desfrutou de uma vida notavelmente longa, pois vestígios sobrevivem, infelizmente para a consistência, **até hoje nas unidades de tempo e de medida de ângulo**, apesar da forma fundamentalmente decimal da matemática em nossa sociedade."

em bom português:

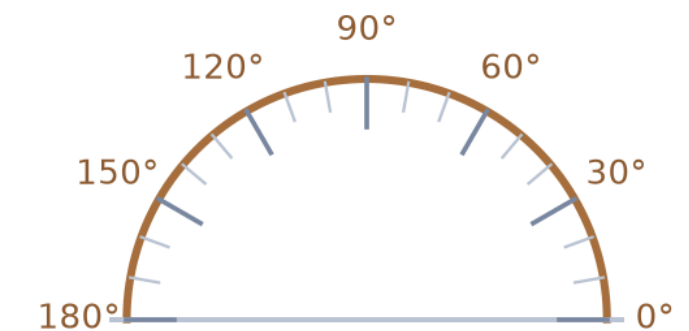
sessenta minutos, sessenta segundos, trezentos e sessenta graus. Não é coincidência: é **herança**, com quatro mil anos.

É por aqui que este seminário entrega o próximo: o seminário 5 mede ângulos em **graus**, e o grau existe porque a base 60 sobreviveu.

a única base 60 que ainda se usa todo dia



60 minutos · 60 segundos



360 graus · 60 minutos de arco

Criada, ou descoberta?

Se o numeral é convenção e o número é ideia, sobra a pergunta que nenhuma folha anterior responde: a matemática foi **inventada** por gente, ou estava lá esperando ser **achada**?

As duas respostas têm defensores há dois mil e quinhentos anos, e esta série **não vai decidir** por você. O que ela faz é entregar a pergunta com **nome e data**, para você saber de quem é a resposta que está lendo.

POSIÇÃO DECLARADA · PROF. ROSIVALDO, 30/08/2026

"A matemática **é criada** mesmo. Só que ela não é criada sem razão da realidade. Ela é uma **linguagem** para comunicar os fenômenos — e uma linguagem não é uma ciência: é criada pelo homem."

em bom português:

esta é a única afirmação da série inteira que **não tem livro atrás**, e por isso é a única que vem assinada. O acervo desta casa não tem obra de filosofia da matemática — a lacuna está declarada, e enquanto ela existir a posição fica com o nome de quem a sustenta.

O QUE ISSO MUDA NA PRÁTICA

Nada nas contas. **Tudo** em como você lê um símbolo novo: se a matemática é linguagem, um símbolo que você não conhece não é um muro — é uma **palavra que ninguém te apresentou**.

Uma **linguagem**, e o que ela descreve

Se a matemática é linguagem, ela tem de estar **dentro** daquilo que comunica. E está: a mesma derivada mede a velocidade de um corpo, a taxa de uma reação, o crescimento de uma população e a inclinação de uma curva na tela.

AULA DE 30/08/2026

"Ela está dentro da comunicação dos fenômenos da física, da química, da biologia, do capitalismo, do financeiro, da computação — de **tudo o que nós percebemos por aí**."

É também a razão de esta série existir em dois arcos e não em um: o arco GAAL fala do que se **preserva**, o arco do cálculo fala do que acontece **perto de um ponto**. São duas gramáticas para dois tipos de fenômeno.

em bom português:

a consequência prática, e ela é o motivo desta casa: se é linguagem, **dá para aprender como se aprende língua** — ouvindo, lendo em voz alta, errando, e sendo apresentado às palavras em vez de adivinhá-las.

O QUE VEM A SEGUIR

1 · Duas operações — não existem quatro operações, existem duas, e cada uma tem um desfazedor.

2 · Números trigonométricos — três razões que não mudam de tamanho, medidas em graus.

O primeiro nó, e o que **pende** dele

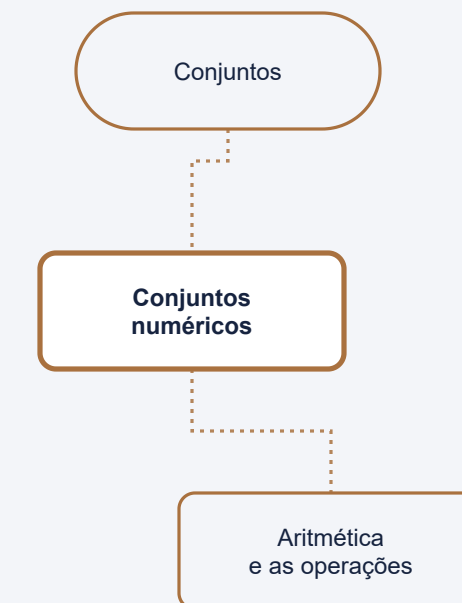
Este seminário ensina **conjuntos numéricos** — o nó que o mapa de pré-requisitos descreve como “*que números existem, antes de operar com eles*”. Ele tem um só antecessor, a **linguagem dos conjuntos**, e é quase o começo de tudo.

Do outro lado, ele alimenta a **aritmética** — e é por ela que chega a tudo o que vem depois. Nenhum curso ensina esta folha; todos a exigem.

em bom português:

o mesmo nó é dividido com o seminário **2**, que constrói o $\mathbb{Z}$. Este diz o que um número **é**; aquele diz **quais existem**, e em que ordem.

0b · O que é um número — para onde varr



Procedência, linha por linha

o par ordenado	"uma quantidade é um par ordenado de dois substantivos" — aula do Prof. Rosivaldo, 30/08/2026 , minutos 31,8 a 33,3
número × numeral × algarismo	mesma aula, minuto 33,3
a base oito	mesma aula, minutos 33,7 a 36,6 — o <i>método</i> é dele; a aritmética foi refeita e conferida , porque a transcrição automática corrompeu os números que ele disse em voz alta
o 222, o zero e a base 60	Boyer & Merzbach , <i>A History of Mathematics</i> (3ª ed.), cap. 3 — <i>Positional Numeration e Numbers and Fractions: Sexagesimals</i>
criada ou descoberta	posição declarada do Prof. Rosivaldo, 30/08/2026, minutos 29,9 a 30,3. Sem livro atrás — a lacuna está declarada abaixo

A LACUNA, DECLARADA

O acervo desta casa **não tem obra de filosofia da matemática**. Enquanto não tiver, a folha 9 continua sendo uma posição com nome e data, e não um fato de livro.

A GRAVAÇÃO É INCOMPLETA

A aula que originou este seminário **foi interrompida**: a bateria do computador acabou aos 36,7 minutos, no meio do raciocínio sobre bases. O que faltava foi escrito aqui, com o Boyer ao lado — e é por isso que este é o deck da série com **mais texto novo** e menos aula herdada.

em bom português:

nenhuma folha aqui trata de conjuntos numéricos, de $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$, nem de por que não se divide por zero. Isso é o seminário **1**, e ele já existe.